MANUAL COMPLETO DE INSTALACIÓN RURAL · COMUNICACIONES I

Guía Paso a Paso: Armado del Sistema de Alerta LoRa + Telegram

Equipo: Jacobo Ospina, Juan Pablo Gonzales, Miguel Ángel Montoya | **Montaje:** Protoboard (sin Shield) en Caja de Paso 10×10 cm

Este manual está diseñado para que cualquier persona de la comunidad o compañero del grupo pueda armar, conectar y dejar funcionando el sistema completo desde cero, respetando exactamente los pines de los códigos `nodo_emisor.cpp` y `nodo_receptor.cpp` sin tener que modificar una sola línea de programación.

1. Lista Exacta de Componentes (Kit Completo)

Componente Adquirido	Cant.	¿En qué unidad va instalado?
NodeMCU ESP32 WiFi CH340G USB-C (30 pines)	2 uds.	1 en el Nodo Emisor + 1 en el Nodo Receptor (sin Shield).
Transceptor LoRa Ra-01 SX1278 (433 MHz) con antena	2 uds.	1 en el Nodo Emisor + 1 en el Nodo Receptor.
LEDs (2 Rojos y 1 Verde)	3 uds.	Emisor: 1 Rojo + 1 Verde. Receptor: 1 Rojo.
Resistencias (220 Ω – 330 Ω)	2 uds.	1 para los 2 LEDs del Emisor (truco cátodo común) + 1 para el LED Rojo del Receptor.
Pulsador (Botón de pánico)	1 ud.	Solo en el Nodo Emisor (para disparar la alerta).
Buzzer Activo Sencillo Alarma 5V	1 ud.	Solo en el Nodo Receptor (alarma sonora local).
Batería 18650 (3.7V) + Portabatería de 1 celda	1 kit	Solo en el Nodo Emisor (autonomía sin depender de enchufe).
Caja de paso eléctrica 10×10 cm + Protoboards + Cables	2 sets	Para proteger cada módulo en la vivienda y en la central.

2. ¿Cómo funciona el sistema paso a paso?

1. **Al presionar el pulsador en el Emisor:** El **LED Rojo** se enciende durante **3 segundos** avisando que la señal de auxilio salió por radio LoRa (433 MHz, sin internet).
2. **Cuando la señal llega al Receptor:** El Receptor activa el **Buzzer de 5V** y hace titilar su **LED Rojo durante 10 segundos** como alarma local, y envía por WiFi al grupo de Telegram el mensaje: **"PELIGRO, SE HA ENVIADO UNA SEÑAL DE AYUDA"**.
3. **Confirmación de vuelta en el Emisor:** Apenas Telegram confirma que el mensaje se envió al grupo, el Receptor responde por radio al Emisor y este enciende su **LED Verde durante 3 segundos**. Así quien pidió ayuda sabe con certeza que el aviso sí llegó.

3. Reglas Críticas antes de Conectar Cables

> **¡CUIDADO PARA NO DAÑAR LOS MÓDULOS!**
> 1. **Voltaje del LoRa Ra-01:** Funciona estrictamente a **3.3V** (pin `3V3`). Jamás lo conecten a `VIN` (5V) porque se quema.
> 2. **Antena y pines del LoRa:** Si los pines y la antenita de resorte de cobre vienen sueltos en la bolsa, deben soldarse con un punto de estaño antes de encender el ESP32.
> 3. **Montaje en Protoboard:** Claven cada ESP32 cruzando el canal central de su protoboard con el puerto **USB-C hacia el borde**. Conecten un cable desde un pin `GND` del ESP32 hasta la **línea azul larga (–)** del borde de la protoboard para tener tierra común en todos los componentes.

4. Conexión del Módulo LoRa Ra-01 (Idéntica en AMBOS ESP32)

Usen 8 cables Dupont hembra-macho para unir cada pin impreso en el módulo azul **LoRa Ra-01** con el hueco de la protoboard correspondiente al pin del **ESP32 de 30 pines**:

Pin en LoRa Ra-01	Pin en el ESP32 (30p)	Función del cable
`3.3V`	`3V3` (o `3.3V`)	Alimentación segura de 3.3 voltios para el radio.
`GND`	Línea azul `GND`	Negativo / tierra común de la protoboard.
`SCK`	`D18` (GPIO 18)	Reloj de sincronización SPI.
`MISO`	`D19` (GPIO 19)	Datos que salen del LoRa hacia el ESP32.
`MOSI`	`D23` (GPIO 23)	Datos que entran del ESP32 al LoRa.
`NSS`	`D5` (GPIO 5)	Selección de chip (Chip Select).
`RST`	`D14` (GPIO 14)	Reinicio por hardware del módulo LoRa.
`DIO0`	`D2` (GPIO 2)	Interrupción: avisa cuando llega o sale un paquete.

5. Armado del NODO EMISOR (Botón de Pánico + 2 LEDs + Batería 18650)

Como el kit tiene **2 resistencias en total** para proteger **3 LEDs**, usaremos una resistencia compartida en el negativo común de los dos LEDs del Emisor (como nunca prenden al mismo tiempo, funciona perfecto y protege ambos LEDs):

Componente	Conexión Positiva / Señal	Conexión Negativa / Tierra
Pulsador de Pánico	Una pata al pin `D33` (GPIO 33)	La otra pata a la línea azul `GND`
LED Rojo (Envío 3s)	Pata larga (+) directo al pin `D25`	Unan ambas patas cortas (–) en un mismo hueco libre de la protoboard, pongan ahí **1 resistencia** y lleven el otro extremo a la línea azul `GND`.
LED Verde (Confirmado 3s)	Pata larga (+) directo al pin `D26`	

Componente	Conexión Positiva / Señal	Conexión Negativa / Tierra
Portabatería 18650 (3.7V)	Cable **ROJO (+)** del portapilas al pin `VIN` (o `5V`) del ESP32	Cable **NEGRO (–)** del portapilas a la línea azul `GND`

Nota sobre la batería: Al cargar el programa por cable USB-C desde el computador, desconecten temporalmente el cable rojo de la batería 18650; luego reconéctenlo para que el Emisor quede autónomo dentro de la caja de paso.

6. Armado del NODO RECEPTOR (Buzzer 5V + LED Rojo Titilante + USB)

El Nodo Receptor debe ir conectado permanentemente a un **cargador de celular de 5V por su puerto USB-C** (porque el WiFi y el Buzzer de 5V requieren alimentación continua):

Componente	Conexión Positiva (+) / Señal	Conexión Negativa (–) / Tierra
Buzzer Activo 5V	Pata larga o marcada `+` directo al pin `D26` (GPIO 26)	Pata corta o marcada `–` a la línea azul `GND`
LED Rojo (Alerta 10s)	Pata larga (+) → **2.ª resistencia** → Pin `D25` (GPIO 25)	Pata corta (–) a la línea azul `GND`
Alimentación Central	Cable USB-C conectado a adaptador de pared de 5V (o puerto USB de PC durante pruebas).	

7. Puesta en Marcha y Montaje en Caja de Paso (10×10 cm)

1. **Cargar los códigos sin modificar pines:** En el Receptor (`nodo_receptor.cpp`), escriban únicamente el nombre y clave de su red WiFi de **2.4 GHz** en las líneas 25 y 26. Suban `nodo_emisor.cpp` al Emisor y `nodo_receptor.cpp` al Receptor.
2. **Instalación en la caja de paso 10×10 cm:** Perforen la tapa frontal de la caja del Emisor para sacar el pulsador y asomar los dos LEDs (Rojo y Verde); dejen la antenita de cobre del LoRa vertical y libre de metales alrededor para lograr el máximo alcance rural.